



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Лабораторная работа № 4
по дисциплине
«Экономика программной инженерии»
Вариант 2

Студент Бугаков И. С.

Группа ИУ7-84Б

Преподаватели Силантьева А. В., Барышникова М. Ю.

Москва, 2026

1 Выполнение лабораторной работы

1.1 Цель работы

Лабораторная работа № 3 нацелена на знакомство с возможностями программы Microsoft Project по контролю за ходом реализации проекта.

1.2 Краткое описание проекта

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

1.3 Общее задание по варианту

Дата отчета — 10 мая. Отметить как выполненные все работы, которые должны были завершиться на эту дату, кроме:

- 1) 10 марта для задач по дизайну интерфейса (№4–6) купили специализированное ПО, стоимость которого составила 1200 руб. В результате фактические трудозатраты на выполнение этих задач увеличились на 10% по каждой задаче;
- 2) задача №13 фактически завершилась 30.03;
- 3) задача №15 фактически выполнена на 70%;
- 4) с 4 апреля программисты №1 и №3 были отправлены в командировку на 2 недели. На это время рабочее время программистов №2 и №4 было увеличено до 10 часов/день, а их зарплата повышена на 20%.
- 5) с 30.04 уволился один из наборщиков данных;
- 6) с 11 апреля на 5% увеличилась стоимость аренды сервера.

1.4 Базовый план проекта

На рисунках 1.1 и 1.2 представлены список задач и лист ресурсов соответственно, установленные в качестве базового плана, как показано на рисунке 1.3.

	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Фиксированные затраты	Затраты	Трудовые затраты
0		Step2_naborshiki	97,94 дней	02.03.26 9:00	22.07.26 11:00			0,00 Р	44 799,96 Р	7 715,82 ч
1		Начало проекта	0 дней	02.03.26 9:00	02.03.26 9:00			0,00 Р	0,00 Р	0 ч
2		Создание интерфейса	72,17 дней	02.03.26 9:00	16.06.26 14:21			1 000,00 Р	5 650,00 Р	560 ч
12		Создание ядра GIS	64,67 дней	02.03.26 9:00	03.06.26 17:21			1 000,00 Р	18 229,33 Р	1 880 ч
28		Совещание	95,75 дней	04.03.26 10:00	22.07.26 11:00			0,00 Р	903,00 Р	147 ч
8		Построение базы объектов	33,85 дней	24.03.26 12:00	13.05.26 12:49		Сервер	1 000,00 Р	12 181,64 Р	3 920,82 ч
17		Создание мультимедиа	6 нед	07.04.26 15:00	22.05.26 16:00	3	Мультимедиа-корреспондент	0,00 Р	740,00 Р	240 ч
19		Создание руководства пользователя	17,38 дней	01.06.26 12:23	25.06.26 17:23	70Н-10 дней		0,00 Р	1 010,00 Р	160 ч
22		Создание web-сайта и поддержка	23,63 дней	03.06.26 12:23	08.07.26 10:23			0,00 Р	2 106,00 Р	248 ч
18		Создание справочной	2 нед	25.06.26 17:21	10.07.26 10:21	7	Технический писатель	0,00 Р	420,00 Р	80 ч
26		Тестирование сайта	3,03 нед	01.07.26 10:21	22.07.26 11:30	220Н-1 нед	Программист №1; Программист №2	0,00 Р	3 560,00 Р	480 ч
27		Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	22.07.26 11:30	22.07.26 11:30	26		0,00 Р	0,00 Р	0 ч

Рисунок 1.1 — План работ и диаграмма Ганта сохраненные в качестве базового плана

	Название ресурса	Тип	Единицы измерения	Краткое название	Группа	Макс. единицы	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на исполнителя	Начисление	Базовый календарь	Трудовые затраты	Затраты
	Группа: Нет значения					100%			0,00 Р Пропорционально			1 200,82 ч	2 401,64 Р
17	Сервер	Трудовой	С			100%	2,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р Пропорционально 24 часа			1 200,82 ч	2 401,64 Р
	Группа: Анализ				Анализ	100%			300,00 Р Пропорционально			221 ч	5 020,00 Р
6	Системный аналитик	Трудовой	А	Анализ		100%	20,00 Р/ч	30,00 Р/ч	300,00 Р Пропорционально Стандартный			221 ч	5 020,00 Р
	Группа: Ввод данных				Ввод дан	2 000%			200,00 Р			2 400 ч	5 000,00 Р
	Группа: Дизайн				Дизайн	200%			140,00 Р			482 ч	4 108,00 Р
7	Художник-дизайнер	Трудовой	ХД	Дизайн		100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р Пропорционально Стандартный			221 ч	1 810,00 Р
10	3D аниматор	Трудовой	ЗДА	Дизайн		100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р Пропорционально Стандартный			261 ч	2 298,00 Р
	Группа: Документация				Документ	100%			20,00 Р Пропорционально			221 ч	1 145,00 Р
8	Технический писатель	Трудовой	ТП	Документ		100%	5,00 Р/ч	7,00 Р/ч	20,00 Р Пропорционально Стандартный			221 ч	1 145,00 Р
	Группа: Интернет				Интернет	100%			50,00 Р Пропорционально			189 ч	1 473,00 Р
9	Web-дизайнер	Трудовой	WD-40	Интернет		100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорционально Стандартный			189 ч	1 473,00 Р
	Группа: М-медиа				М-медиа	100%			20,00 Р Пропорционально			261 ч	803,00 Р
11	Мультимедиа-корреспондент	Трудовой	МК	М-медиа		100%	3,00 Р/ч	5,00 Р/ч	20,00 Р Пропорционально Стандартный			261 ч	803,00 Р
	Группа: Программирование				Программ	500%			300,00 Р			2 741 ч	21 849,33 Р
1	Ведущий программист	Трудовой	ВП	Программ		100%	10,00 Р/ч	15,00 Р/ч	100,00 Р Пропорционально Стандартный			457,44 ч	4 664,42 Р
2	Программист №1	Трудовой	П1	Программ		100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорционально Стандартный			565,33 ч	4 257,29 Р
3	Программист №2	Трудовой	П2	Программ		100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорционально Стандартный			567,3 ч	4 271,08 Р
4	Программист №3	Трудовой	П3	Программ		100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорционально Стандартный			575,47 ч	4 328,27 Р
5	Программист №4	Трудовой	П4	Программ		100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорционально Стандартный			575,47 ч	4 328,27 Р

Рисунок 1.2 — Лист ресурсов сохраненный в качестве базового плана

Задание базового плана

☒ Задать базовый план

Базовый план

☐ Задать промежуточный план

Скопировать:

Запланированное начало или окончание

В:

Начало1/окончание1

Для:

☒ всего проекта
☐ выбранных задач

Сведение базовых планов

☐ во все суммарные задачи
☐ из подчиненных в выбранные суммарные задачи

Справка

OK

Отмена

Рисунок 1.3 — Сохранение базового плана проекта

1.5 Задание 1

Затраты на закупку по вносятся как фиксированные затраты задачи №3 подзадачами которой, являются задачи №4–6. Трудозатраты по задачам №4–6 составили 132, 88, 132 часа соответственно. В результате изменения трудозатрат, возникли перегрузки, как показано на рисунке 1.4.

	①	Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на исполн.	Начисление	Базовый календарь	Трудозатраты	Затраты	Добавить новый столбец
32		Наборщик-данных №20	Трудовой		НД8	Ввод данных	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональный	Стандартный	120 ч	250,00 Р	
		Группа: Дизайн				Дизайн	200%			140,00 Р			514 ч	4 364,00 Р	
7		Художник-дизайнер	Трудовой		ХД	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р	Пропорциональный	Стандартный	233 ч	1 906,00 Р	
10		3D аниматор	Трудовой		3ДА	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р	Пропорциональный	Стандартный	281 ч	2 458,00 Р	
		Группа: Документация				Документ	100%			20,00 Р	Пропорциональный		221 ч	1 145,00 Р	
8		Технический писатель	Трудовой		ТП	Документ	100%	5,00 Р/ч	7,00 Р/ч	20,00 Р	Пропорциональный	Стандартный	221 ч	1 145,00 Р	
		Группа: Интернет				Интернет	100%			50,00 Р	Пропорциональный		189 ч	1 473,00 Р	
9		Web-дизайнер	Трудовой		WD-40	Интернет	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональный	Стандартный	189 ч	1 473,00 Р	
		Группа: М-медиа				М-медиа	100%			20,00 Р	Пропорциональный		261 ч	803,00 Р	
11		Мультимедиа-корр.	Трудовой		МК	М-медиа	100%	3,00 Р/ч	5,00 Р/ч	20,00 Р	Пропорциональный	Стандартный	261 ч	803,00 Р	
		Группа: Программиров.				Программ	500%			300,00 Р			2 741 ч	21 849,33 Р	
1		Ведущий программист	Трудовой		ВП	Программ	100%	10,00 Р/ч	15,00 Р/ч	100,00 Р	Пропорциональный	Стандартный	457,44 ч	4 664,42 Р	
2		Программист №1	Трудовой		П1	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональный	Стандартный	565,33 ч	4 257,29 Р	
3		Программист №2	Трудовой		П2	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональный	Стандартный	567,3 ч	4 271,08 Р	
4		Программист №3	Трудовой		П3	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональный	Стандартный	575,47 ч	4 328,27 Р	
5		Программист №4	Трудовой		П4	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональный	Стандартный	575,47 ч	4 328,27 Р	

Рисунок 1.4 — Перегрузки ресурсов в результате увеличения трудозатрат по задачам №4–6

Для разрешения перегрузок, использовалось автоматическое выравнивание, что привело сдвигу срока завершения родительской задачи №3 на 3 дня, до 10.04 и увеличению затрат до 46 259,96 (+1460) рублей. При этом общие сроки проекта не изменились, так как данные задачи не лежат на критическом пути. Результат показан на рисунке 1.5.

	①	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Фиксированные затраты	Затраты	Трудозатраты	Номер в структуре	13	16	19	22	25	28	31	03
0			Step1	99,06 дней	02.03.26 9:00	22.07.26 11:00			0,00 Р	46 259,96 Р	7 749,82 ч	0								
1			Начало проекта	0 дней	02.03.26 9:00	02.03.26 9:00			0,00 Р	0,00 Р	0 ч	1								
2			Создание интерфейса	72,55 дней	02.03.26 9:00	16.06.26 17:21	1		1 000,00 Р	7 106,00 Р	592 ч	2								
3			Разработка дизайна интерфейса	29 дней	02.03.26 9:00	10.04.26 18:00			1 200,00 Р	4 226,00 Р	352 ч	2.1								
4			Разработка 2D граф	3,3 нед	02.03.26 9:00	25.03.26 18:00		Художник-дизайнер	0,00 Р	1 126,00 Р	132 ч	2.1.1								
5			Разработка 3D граф	2,2 нед	02.03.26 9:00	18.03.26 12:00	4НН	3D аниматор	0,00 Р	774,00 Р	88 ч	2.1.2								
6			Создание заставки	3,3 нед	18.03.26 12:00	10.04.26 18:00	5	3D аниматор	0,00 Р	1 126,00 Р	132 ч	2.1.3								
7			Программирование интерфейса	1,5 нед	04.06.26 11:23	16.06.26 17:23	3;12	Программист №3;Программист	0,00 Р	1 880,00 Р	240 ч	2.2								
8			Построение базы объектов	34,1 дней	24.03.26 14:00	13.05.26 16:49		Сервер	1 000,00 Р	12 185,64 Р	3 922,82 ч	3								
12			Создание ядра GIS	65,05 дней	02.03.26 9:00	04.06.26 11:21			1 000,00 Р	18 229,33 Р	1 880 ч	4								
13			Анализ и проектирование ядра	3,03 нед	02.03.26 9:00	24.03.26 13:00		Ведущий программист;Системный аналитик	0,00 Р	4 000,00 Р	240 ч	4.1								
14			Создание модели ядра	2,07 нед	24.03.26 14:00	07.04.26 16:49	13	Ведущий программист;Программист	0,00 Р	3 336,46 Р	400 ч	4.2								
15			Тестирование модели ядра	0,25 нед	07.04.26 16:49	09.04.26 9:49	14	Программист №1;Программист	0,00 Р	480,00 Р	40 ч	4.3								
16			Создание рабочей версии ядра	7,54 нед	09.04.26 9:49	04.06.26 11:23	15	Ведущий программист;Программист	0,00 Р	9 412,87 Р	1 200 ч	4.4								
17			Создание мультимедиа	6 нед	13.04.26 9:00	29.05.26 17:00	3	Мультимедиа-корреспондент	0,00 Р	740,00 Р	240 ч	5								

Рисунок 1.5 — Результат разрешения перегрузки для ресурсов

Выводы